25544번 - X 만들기 (Hard) 성공

☆

플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	107	48	43	51.807%

문제

이 문제는 X 만들기 문제와 N의 제한을 제외하고 같은 문제이다.

게시판에 N개의 압정이 꽂혀 있다. 압정은 매우 작은 크기의 점으로, 게시판은 무한한 크기의 좌표평면으로 표현된다. 알파벳 X를 좋아하는 포닉스는 꽂힌 압정들 중 몇 개를 제거해 남은 압정들이 X자 모양을 만들게 하고 싶다. X자 모양의 정의는 아래와 같다.

- 압정들 중 중심이 되는 압정 P가 존재해 아래와 같은 조건을 만족한다.
- P와 같은 x좌표 또는 y좌표를 가지는 압정이 존재하지 않는다.
- P를 원점으로 생각했을 때, 한 사분면에 같은 x좌표 또는 y좌표를 가지는 압정 쌍이 존재하지 않으며 각 사분면에는 압정이 하나 이상 존재해야 한다.
- P를 원점으로 생각했을 때, 제1 사분면과 제3 사분면에 위치한 압정들을 x좌표 순으로 정렬하면 정렬된 압정들의 y좌표는 증가한다.
- P를 원점으로 생각했을 때, 제2 사분면과 제4 사분면에 위치한 압정들을 x좌표 순으로 정렬하면 정렬된 압정들의 y좌표는 감소한다.

포닉스를 위해 압정들의 위치가 주어질 때 남은 압정들이 X자 모양을 이루도록 제거해야 하는 압정의 최소 개수를 구해 보자.

입력

첫째 줄에 압정의 개수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 i번째 압정의 위치 x_i, y_i가 주어진다. $(-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9)$

주어지는 좌표는 모두 정수이며, 같은 좌표를 가진 압정 쌍이 존재하지 않음이 보장된다.

출력

남은 압정들이 X자 모양을 이루도록 제거해야 하는 압정의 최소 개수를 출력한다. 만약 주어진 압정들로 X자 모양을 만들 수 없는 경우 `-1` 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
9
1 1
1 0
1 -1
0 1
0 0
0 -1
-1 1
-1 0
-1 -1
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

(1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1)에 위치한 압정들을 제거하면 남은 압정들이 X자 모양을 이룬다.

예제 입력 2 복사

```
5
0 0
1 0
2 0
-1 0
-2 0
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

주어진 압정들로 X자 모양을 만들 수 없다.

출처

University (/category/5) > POSTECH (/category/426) > 2022 POSTECH Programming Contest (/category/detail/3186) B2번

- 문제를 만든 사람: leo020630 (/user/leo020630)
- 문제를 검수한 사람: bnb2011 (/user/bnb2011), hyperbolic (/user/hyperbolic), kclee2172 (/user/kclee2172), knon0501 (/user/knon0501), lky7674 (/user/lky7674), qjatn0120baek (/user/qjatn0120baek), slah007 (/user/slah007), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1)

알고리즘 분류

- 가장 긴 증가하는 부분 수열 문제 (/problem/tag/43)

메모